

Guia BackEnd Benjamin

Buenas benja, aqui te dejo una guia de tareas que puedes usar para guiarte, asi ademas voy mejorando el MCP

Cosas que deberias saber/aprender:

- JWT (JSON Web Token).
- Algo de React
- Funcionamiento basico de los QR's

Consideraciones:

- Seguramente tengas que revisar algo de mi codigo, aunque no deberia ser necesario que los juntes aun (Tipo git merge). He comentado y refactorizado mi codigo para que puedas revisarlo correctamente sin perderte demasiado
- Las instrucciones son ideas vagas de lo que deberias hacer, al final del dia serias tu el que manejas toda la logica del codigo asi, que guiate mas por ti mismo.
- Puede que me equivoque en algunos conceptos

Tareas

Session persistence

Para que el usuario pueda entrar a una direccion y que esta le muestre su propia informacion, este necesita de un token unico y privado.

Este token, sera usado en todo el FrontEnd. Cada vez que el usuario pase de una pagina a otra, el FrontEnd verifica si el token es correcto (Si es que navega en una pagina que sea del usuario).

El objetivo del BackEnd es generar el Token usando JWT, lo bueno de esta herramienta es que el token no es necesario pasarlo a una BD, por lo que solo necesitas pasarlo al FrontEnd.

Estas serian la dependencias segun GPT.

```
<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt-api</artifactId>
  <version>0.12.5</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt-impl</artifactId>
  <version>0.12.5</version>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
```

```
<artifactId>jjwt-jackson</artifactId>  
<version>0.12.5</version>  
<scope>runtime</scope>  
</dependency>
```

Tokens QR

Las librerías del QR en FrontEnd ando débil, así que puede que me equivoque en algo.

Paradójicamente, aquí la lógica de la generación QR lo maneja casi todo el FrontEnd con "react-qr-code", por lo que en BackEnd debes hacer:

- Recibir token
- Procesar la información cuando un usuario escanee el código (Guardar en la BD, hacer validaciones, etc).

Importante: Le he pedido a Alonso que únicamente genere y pase el token del QR (UUID), mas no información adicional como clases, horarios, etc. Esto debido a que aun no hemos llegado al manejo de "bloques". Sin embargo tu si deberías de controlar eso, como no hemos llegado aun al manejo de "bloques" solo inventante los datos.

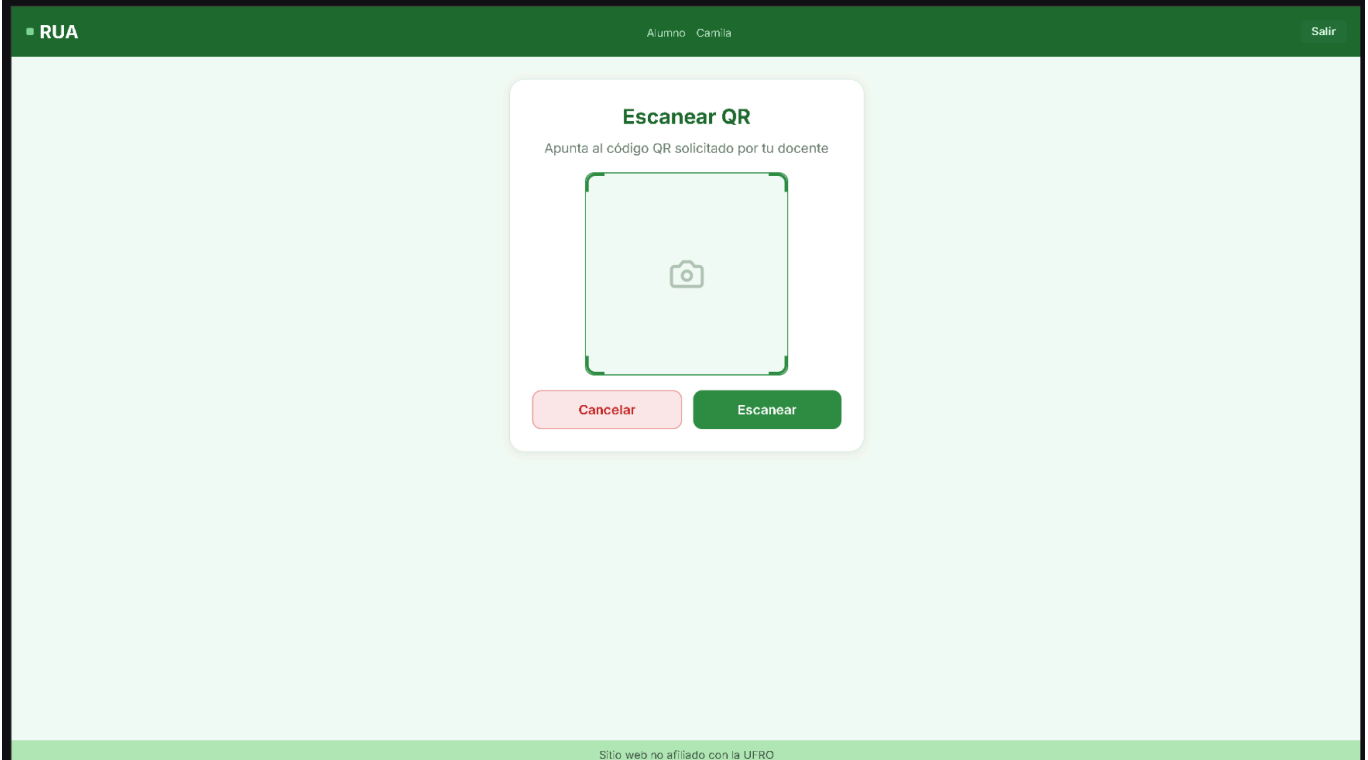
Te paso las indicaciones que le pase a alonso, por si te sirven

Escaneo (Alonso):

2. "QrSuccess" (QR exitoso)

Es la pagina que se muestra si el usuario accede a permitir permisos de usar camara.

- Logica: Proceso de la libreria del QR
 - El usuario debe poder usar la camara
 - La camara debe detectar el QR
 - Una vez se detecte que se ha escaneado el QR, debe redirigir el usuario a "Log In" (En un futuro se cambiara la redireccion).
 - Una variable debe guardar la informacion dada por el QR (Token) y ser enviada al BackEnd con Axios.
- Logica: El boton cancelar redirige al usuario a AlumnoHub
- Error mio: El boton escanear puede que este demas si es que se activa la camara automaticamente

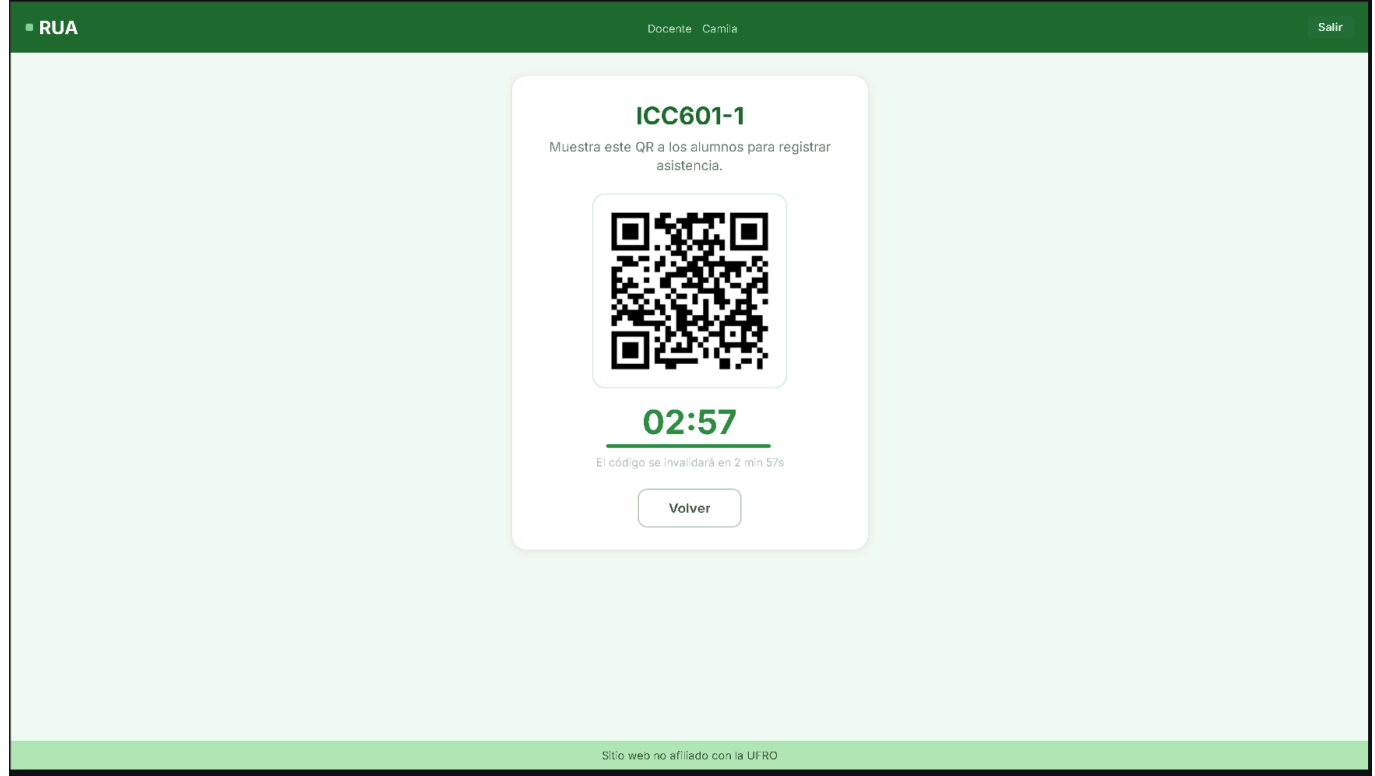


Generacion (Alonso):

Pagina "QrGenerated" (QR exitoso)

Es la pagina que se muestra cuando el docente decide generar el QR de una clase

- Logica:
 - Debe generarse un QR con informacion (token)
 - El token debe enviarse al BackEnd con Axios.
 - El QR generado debe ser mostrado.
 - Debe mostrarse un contador de 3 minutos.



(Opcional) Merge total del BackEnd.

Como sabes, hemos trabajado ambos en el Backend en diferentes tareas y en ramas separadas, lo bueno es que la logica en teoria ya deberia estar terminada por lo menos a un nivel basico. Por lo que si te apetece podrias juntas la logica de ambas para ya ir teniendolo todo junto.

Evidentemente podrias modificar mi codigo todo lo que quieras para hacer que encajen.

Si decides hacer esta tarea, seria bueno que me avisas el momento en el que vayas a trabajar para estar atento a cualquier consulta que tengas de mi codigo.